SDS - REQ-F-011 일정 등록 유효성 및 시간 중복 검사

작성일 2026-10-17 · 근거: 요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx (F열) · SRS 없음 · 대상: D:₩legacy-portal

1. 개요

요구사항 ID	REQ-F-011
요구사항명	일정 등록 유효성 및 시간 중복 검사
대 / 중 / 소분류	PORTAL / Schedule / Create
우선순위	Medium
진행현황	테스트중 (비고: 소스 역추출. 서비스만 존재.)
요약	일정 등록 시 필수값(제목·시작·종료)과 시간 순서를 확인하고, 같은 소유자의 취소(9)되지 않은 일정과 시간이 겹치면 등록을 거부(null 반환)한다. 성공 시 예정(0)으로 저장하고 감사로그 `SCHEDULE CREATE`를 남긴다. 현재 REST API 는 없고 `ScheduleService.create` 서비스 메서드만 존재한다.

2. 근거

SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석). 아래는 요구사항정의서 F열(상세내용) 원문이다.

```
[개요]
사용자가 일정을 등록할 때 필수값과 시간 순서를 확인하고, 본인의 다른 일정과 시간이 겹치면 등록하지 않는다.

[상세 기능 요구사항]
1) 제목 · 소유자 ID · 시작 시각 · 종료 시각 · 장소를 받아 일정을 등록한다.
2) 제목이 비었거나, 시작 · 종료 시각이 없거나, 종료가 시작보다 앞서면 등록하지 않는다.
3) 같은 소유자의 취소(9)되지 않은 일정과 시간이 겹치면(시작 < 상대 종료 이고 상대 시작 < 종료) 등록하지 않는다.
4) 등록 직후 상태는 예정(0)이다.
5) 등록 성공 시 감사로그 'SCHEDULE CREATE' 를 남긴다.

[입력 / 출력]
- 입력: 제목, 소유자 ID, 시작 시각, 종료 시각, 장소
- 출력: 등록된 일정 또는 null(등록 거부), 감사로그 1줄

[제약 조건 / 비기능 요구사항]
- 거부 시 null 반환을 유지한다(현재 동작 보존). 거부 사유 응답은 REQ-NF-002 에서 다룬다.
- 종료 시각 = 다른 일정 시작 시각처럼 맞닿는 경우는 겹침으로 보지 않는다.

[검증 기준]
- 10:00~11:00 일정이 있을 때 11:00~12:00 은 등록되고 10:30~11:30 은 거부된다.
- 취소된 일정과 겹치는 시간은 등록된다.
- 종료가 시작보다 앞서면 null 이 반환된다.

[작업 대상]
legacy-portal (D:\legacy-portal) Spring Boot 3.2 / Java 21
src\main\java\kr\hull\portal\schedule (Schedule.isCreatable · overlaps · ScheduleService.create)

[Worker Settings]
- MainWorker          : claude-main
```

```
- SubWorker           : codex-critic
- MainWorker-SubAgent : backend-expert
```

3. 분석 결과

3.1 추적표

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치	판정	비고
상세 1	제목 · 소유자 ID · 시작 시각 · 종료 시각 · 장소를 받아 일정을 등록한다.	SRS 없음	`schedule/ScheduleService.java:44-56`, `schedule/Schedule.java:76-85`	**충족**	`create(String title, Long ownerId, LocalDateTime startAt, LocalDateTime endAt, String location)`. 소유자 존재 여부는 확인하지 않음(레거시 동작, 특성화 테스트로 고정).
상세 2	제목이 비었거나, 시작 · 종료 시각이 없거나, 종료가 시작보다 앞서면 등록하지 않는다.	SRS 없음	`schedule/Schedule.java:61-69`, `schedule/ScheduleService.java:46-48`	**충족**	제목 null·"" 거부(:62), 시각 null 거부(:65), `endAt.isBefore(startAt)`면 거부(:68). 공백 제목 " " 과 시작=종료(길이 0)는 통과 - 보존 대상.
상세 3	같은 소유자의 취소(9)되지 않은 일정과 시간이 겹치면(시작 < 상대 종료 이고 상대 시작 < 종료) 등록하지 않는다.	SRS 없음	`schedule/ScheduleService.java:49-51, 63-71`, `schedule/ScheduleRepository.java:7`, `schedule/Schedule.java:95-100`	**충족**	`findByOwnerId`로 같은 소유자만 조회, 취소(9)는 겹치지 않음(:96), 비교식 `startAt.isBefore(otherEndAt) && otherStartAt.isBefore(endAt)`(:99). 루프는 중간 종료 없이 끝까지 확인(레거시 보존).
상세 4	등록 직후 상태는 예정(0)이다.	SRS 없음	`schedule/Schedule.java:23, 83`	**충족**	`PLANNED_STATUS = 0`. DB 에 정수 0 저장(특성화 테스트가 JDBC 로 확인).
상세 5	등록 성공 시 감사로그 'SCHEDULE CREATE' 를 남긴다.	SRS 없음	`schedule/ScheduleService.java:54`	**충족**	`auditLogger.write("SCHEDULE CREATE", schedule.getId(), ownerId)` - 저장 이후에만 호출, 거부 시 로그 없음.
입력	입력: 제목, 소유자 ID, 시작 시각, 종료 시각, 장소	SRS 없음	`schedule/ScheduleService.java:44-45`	**충족**	파라미터 5개 일치.
출력	출력: 등록된 일정 또는 null(등록 거부), 감사로그 1줄	SRS 없음	`schedule/ScheduleService.java:47, 50, 54-55`	**충족**	성공 시 저장된 `Schedule`, 거부 시 `null`(예외 없음).
제약 1	거부 시 null 반환을 유지한다(현재 동작 보존). 거부 사유 응답은 REQ-NF-002 에서 다룬다.	SRS 없음	`schedule/ScheduleService.java:46-51`	**충족**	입력 오류·겹침 모두 원인 구분 없이 null. 사유 응답은 REQ-NF-002(재설계) 범위.
제약 2	종료 시각 = 다른 일정 시작 시각처럼 맞닿는 경우는 겹침으로 보지 않는다.	SRS 없음	`schedule/Schedule.java:99`	**충족**	엄격 비교(`isBefore` = `<`)라 맞닿음은 겹침 아님. 양방향 경계 테스트 존재.

3.2 판정 요약

충족 **9** / 부분 충족 **0** / 미충족 **0** / 불일치 **0** / 확인 불가 **0**

4. 구성 요소 설계

클래스	책임	주요 메서드 시그니처 (현행 유지)
`kr.hull.portal.schedule.ScheduleService` (@Service)	등록 흐름 조정: 입력 검증 → 겹침 검사 → 생성 → 저장 → 감사로그	`public Schedule create(String title, Long ownerId, LocalDateTime startAt, LocalDateTime endAt, String location)` `private boolean hasOverlappingSchedule(Long ownerId, LocalDateTime startAt, LocalDateTime endAt)`

`kr.hull.portal.schedule.Schedule` (@Entity)	생성 규칙·겹침 판정을 스스로 판단 (Rich Domain)	`public static boolean isCreatable(String title, LocalDateTime startAt, LocalDateTime endAt)`
		`public static Schedule draft(String title, Long ownerId, LocalDateTime startAt, LocalDateTime endAt, String location)`
		`public boolean overlaps(LocalDateTime otherStartAt, LocalDateTime otherEndAt)`

`kr.hull.portal.schedule.ScheduleRepository`	같은 소유자 일정 조회	`List<Schedule> findByOwnerId(Long ownerId)`
`kr.hull.portal.common.AuditLogger` (주입)	감사로그 기록 (REQ-IF-002)	`void write(String action, Long id, Long userId)`

설계 제약: public 시그니처·반환 타입(null 반환 포함)은 CLAUDE.md 불변 규칙에 따라 변경하지 않는다. 의존성은 생성자 주입(`ScheduleRepository`, `UserRepository`, `AuditLogger`)을 유지한다.

5. 인터페이스 설계

현재 일정 등록 REST 엔드포인트는 **없다** (`src/main/java` 에 Schedule 컨트롤러 없음, 엑셀 비고 "서비스만 존재"). 외부 인터페이스는 아래 Java 서비스 계약이다.

구분	이름	타입	설명 / 예시
입력	title	String	"주간 회의" - null·"" 이면 거부
입력	ownerId	Long	4 - 존재 확인 없음
입력	startAt	LocalDateTime	2026-10-19T10:00 - null 이면 거부
입력	endAt	LocalDateTime	2026-10-19T11:00 - null 이거나 startAt 보다 앞이면 거부
입력	location	String	"회의실 A" - null 허용
출력	반환값	Schedule 또는 null	성공: id·status=0 이 채워진 엔티티 / 거부: null
부수효과	콘솔 감사로그	문자열 1줄	`[AUDIT] [2026-10-17 09:30:00] SCHEDULE CREATE id=5 by=4`

오류 동작: 예외를 던지지 않고 null 을 반환한다(보존). REST API 신설 시에는 REQ-NF-002 의 오류 응답 형식을 따르는 별도 요구사항으로 다룬다.

6. 데이터 설계

엔티티 / 테이블	컬럼	타입	비고
`Schedule` / `schedule`	id	BIGINT (IDENTITY)	PK
	title	VARCHAR	
	status	INT	0=예정 · 1=확정 · 9=취소 (DB 정수 그대로, enum 화 시 `@Convert+AttributeConverter`)
	owner_id	BIGINT	소유자(users.id), FK 제약 없음
	start_at	TIMESTAMP	
	end_at	TIMESTAMP	
	location	VARCHAR	

상태 전이표

현재	이벤트	다음	근거
(없음)	create 성공	0 예정	`Schedule.java:83`
(없음)	create 거부	(저장 안 됨)	`ScheduleService.java:46-51`
0 예정	confirm (REQ-F-012)	1 확정	`Schedule.java:115`
-	취소 기능	9 취소	서비스 기능 없음 (setter 로만 가능)

겹침 판정 대상: 상태 0·1 은 겹침 대상, 9 는 제외.

7. 처리 흐름

순서	단계	처리	실패 시	소스
1	입력 가드	`Schedule.isCreatable(title, startAt, endAt)`	null 반환 (저장·로그 없음)	`ScheduleService.java:46-48`
2	겹침 가드	`findByOwnerId(ownerId)` 각 일정에 `overlaps(startAt, endAt)`	null 반환 (저장·로그 없음)	`ScheduleService.java:49-51, 63-71`
3	생성	`Schedule.draft(...)` → status 0	-	`ScheduleService.java:52`
4	저장	`scheduleRepository.save(schedule)`	-	`ScheduleService.java:53`
5	감사로그	`SCHEDULE CREATE id={id} by={ownerId}`	-	`ScheduleService.java:54`
6	반환	저장된 Schedule	-	`ScheduleService.java:55`

메일 발송 없음.

8. 예외 · 경계 처리

상황	현재 동작	레거시 보존 여부
제목 null / ""	null 반환	보존
제목 공백 " "	등록됨	보존 (특성화 테스트 고정)
시작 또는 종료 null	null 반환	보존
종료 < 시작	null 반환	보존
종료 = 시작 (길이 0)	등록됨	보존
맞닿음 (기존 끝 = 새 시작, 새 끝 = 기존 시작)	등록됨	보존
기존 일정을 완전히 감쌈	null 반환	보존
확정(1) 일정과 겹침	null 반환	보존
취소(9) 일정과 겹침	등록됨	보존
다른 소유자 일정과 겹침	등록됨	보존
존재하지 않는 ownerId	등록됨 (존재 확인 없음)	보존 (개선 대상 후보)
ownerId null	등록됨 (확정 시 NPE - REQ-F-012 참조)	보존 (개선 대상)

9. 검증 설계

검증 기준 (F열)	고정 테스트
10:00~11:00 일정이 있을 때 11:00~12:00 은 등록되고 10:30~11:30 은 거부된다.	`RequirementAcceptanceTest#열시_열한시_일정이_있으면_열한시_시작은_등록되고_열시반_시작은_거부된다` (보조) `ScheduleServiceCharacterizationTest#기존_끝과_새_시작이_맞닿으면_겹치지_않아_생성된다`, `#같은_소유자의_예정_일정과_겹치면_null을_돌려주고_저장하지_않는다`
취소된 일정과 겹치는 시간은 등록된다.	`ScheduleServiceCharacterizationTest#취소_상태9_일정과는_겹쳐도_생성된다`
종료가 시작보다 앞서면 null 이 반환된다.	`ScheduleServiceCharacterizationTest#끝이_시작보다_앞이면_null을_돌려준다`

상세 요구 보조 테스트: 상태 0 저장 `#일정을_생성하면_예정_상태0으로_입력값_그대로_저장된다`, 감사로그 `#일정을_생성하면_생성_감사로그가_남는다`, 필수값 `#제목이_null이면_null을_돌려주고_저장하지_않는다` · `#시작_시각이_null이면_null을_돌려준다` · `#끝_시각이_null이면_null을_돌려준다`.

추가 테스트 제안 (선택)

제안 메서드명	내용 (변수는 영어)
겹쳐서_거부되면_생성_감사로그가_추가되지_않는다 `(CapturedOutput output)`	기존 일정 생성 후 `int outputLengthBefore` 기록 → 겹치는 create → 이후 출력에 "SCHEDULE CREATE" 없음
확정된_일정과_맞닿는_시간은_등록된다()	10~11시 생성·확정 후 `Schedule adjacentSchedule` 11~12시 등록 → not null

10. 검토 의견 · 후속 과제

구분	내용
보존 대상	public 시그니처 `create(...)`, 거부 시 null 반환(원인 구분 없음), 감사로그 문자열 `SCHEDULE CREATE id= by=`, DB 상태값 0/1/9 정수, 겹침 경계(엄격 <), 공백 제목·길이 0 일정 허용, 소유자 존재 미확인.
개선 대상	(1) null 반환 → 거부 사유 반환(REQ-NF-002 재설계). (2) status 정수 상수 → `ScheduleStatus` enum + `AttributeConverter` (R07, DB값 유지). (3) 소유자 존재 확인·ownerId null 거부(동작 변경이므로 재설계 단계). (4) 겹침 검사를 DB 쿼리(`existsByOwnerIdAndStatusNotAndStartAtLessThanAndEndAtGreaterThan` 등)로 옮겨 전건 조회 제거 - 동작 동일성 검증 필요. (5) 일정 REST API 부재 - 화면 연동이 필요하면 별도 요구사항.
연계 요구사항	REQ-F-012(일정 확정), REQ-NF-002(조용한 실패 → 오류 응답), REQ-IF-002(감사로그 형식)